

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Campus Ixtepec · Cd. Ixtepec, Oaxaca

REPORTE DE EVALUACIÓN DE USABILIDAD

Web Ingeniería de Software — Informática

Carrera / Semestre	Licenciatura en Informática — 8vo Semestre
Materia	Interacción Humano Computadora
Equipo evaluador	Brenda Nashelly Gómez Reyes Ulises Díaz Antonio Sashid Blanco Garrido
Sitio evaluado	fruizaquino- netizen.github.io/Web_IngSoftware_Informatica-/
Tipo de sistema	Sitio académico / portafolio institucional
Fecha de entrega	14 de Abril del 2026

Tabla de contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO	4
2. OBJETIVOS	4
2.1 Objetivo General	4
2.2 Objetivos Específicos	4
3. METODOLOGÍA	5
3.1 Evaluación Heurística	5
Escala de Severidad de Nielsen (0–4)	5
3.2 Pruebas con Usuarios — Protocolo Think-Aloud	5
Checklist de Configuración de Sesión	5
3.3 Métrica de Satisfacción — Sistema SUS (Brooke, 1996)	6
4. RESULTADOS — EVALUACIÓN HEURÍSTICA	6
4.1 Tabla de Hallazgos por Heurística	6
4.2 Registro Detallado de Problemas	7
5. RESULTADOS — PRUEBAS DE USABILIDAD	8
5.1 Métricas de Desempeño por Tarea	8
5.2 Observaciones del Facilitador — Protocolo Think-Aloud	8
6. ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN — SISTEMA SUS	9
6.1 Cálculo de Puntajes SUS Individuales	9
6.2 Resultados Post-Prueba por Participante	9
7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN	10
7.1 Principales Problemas Identificados	10
1. Ausencia de Motor de Búsqueda Interno (Severidad 3 — Alta Prioridad)	10
2. Degradación de Orientación Espacial en Scroll Largo (Severidad 2)	10
3. Manejo de Errores Externos Deficiente (Severidad 2)	10
7.2 Fortalezas del Sitio	10

1. Identidad Cultural e Inclusión Regional	10
2. Arquitectura de Información Excepcionalmente Clara	10
3. Diseño Visual y Estética Institucional	11
4. Accesibilidad Responsiva	11
8. RECOMENDACIONES DE MEJORA.....	11
9. CONCLUSIONES	12
Ciclo de Mantenimiento Correctivo Recomendado	12
10. REFERENCIAS.....	12
ANEXOS	13
Anexo A — Capturas de Pantalla de Problemas Identificados	13
Anexo B — Evidencia Fotográfica de Sesiones	15
Anexo C — Formularios de Consentimiento Informado	17
Anexo D — Datos Crudos: Tiempos Individuales por Tarea	18

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se llevó a cabo una evaluación de usabilidad de método mixto sobre el sitio web "**Ingeniería de Software — Informática**", combinando una inspección heurística independiente por 3 evaluadores y pruebas prácticas con la participación de **5 usuarios reales** bajo el protocolo *Think-Aloud*. Los resultados revelan un sistema altamente usable y estéticamente profesional.

El sitio obtuvo un índice de satisfacción **SUS promedio de 89.5/100** (clasificación: Excelente) con una **tasa de éxito en tareas del 100%**. Las fortalezas principales radican en su consistencia visual institucional y en la brillante adaptación al contexto regional mediante el uso de la lengua zapoteca (Diidxa), destacada como elemento diferenciador tanto por evaluadores como por usuarios finales.

⚠ HALLAZGOS CRÍTICOS A PRIORIZAR

H9 — Ayuda ante errores (2.0/5): La heurística con la calificación MÁS BAJA de toda la evaluación. Al forzar una URL incorrecta, el sitio expone al usuario a la página de error genérica de GitHub Pages en inglés, sin menú de recuperación ni identidad visual de la UNISTMO. Este es el único punto de falla capaz de interrumpir de forma definitiva la sesión del usuario.

H7 — Flexibilidad y eficiencia (3.5/5): La ausencia de un motor de búsqueda interno representa la mayor brecha de eficiencia para usuarios recurrentes, confirmada por el 40% de los participantes en el cuestionario post-prueba.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Evaluar el grado de usabilidad, eficiencia y satisfacción del sitio web académico "Ingeniería de Software — Informática" con el fin de identificar áreas de mejora y optimizar la experiencia de los estudiantes y aspirantes.

2.2 Objetivos Específicos

- Inspección heurística:** Ejecutar una evaluación basada en los 10 principios de Jakob Nielsen con consenso de severidad entre evaluadores.
- Pruebas de desempeño:** Medir eficacia y eficiencia mediante la observación guiada de usuarios ejecutando 6 tareas clave.
- Medición cuantitativa:** Cuantificar el grado de satisfacción subjetiva utilizando el cuestionario estandarizado SUS (System Usability Scale, Brooke 1996).
- Recomendaciones:** Proveer un listado priorizado de mejoras de diseño y desarrollo sustentadas en evidencia dual (experto + usuario).

3. METODOLOGÍA

3.1 Evaluación Heurística

La inspección fue realizada por un panel de **3 evaluadores** (estudiantes de 8vo semestre de Informática). Cada uno navegó el portal de manera **independiente**, contrastando los elementos de la interfaz contra las 10 Heurísticas de Nielsen mediante una lista de verificación estructurada con escala de 1 a 5 por criterio.

Escala de Severidad de Nielsen (0–4)

Nivel	Etiqueta	Criterio de acción
0	No es un problema	Sin acción requerida
1	Cosmético	Reparar solo si hay tiempo disponible
2	Usabilidad menor	Baja prioridad de corrección
3	Usabilidad mayor	Importante reparar — alta prioridad
4	Catástrofe	Imperativo reparar antes del lanzamiento

3.2 Pruebas con Usuarios — Protocolo Think-Aloud

Se reclutaron **5 participantes** con perfil objetivo (18–22 años, nivel tecnológico intermedio, sin exposición previa al sitio). Las sesiones se desarrollaron en un entorno controlado (aula 7), con equipo estandarizado (Google Chrome sin sesión iniciada), roles definidos (1 facilitador + 1 observador) y tiempo total de 25–30 minutos por sesión.

Checklist de Configuración de Sesión

- ✓ Reclutamiento de 5 participantes con perfil objetivo validado (criterio de exclusión: conocimiento previo del sitio)
- ✓ Ambiente controlado: aula 7 con conexión a internet estable
- ✓ Equipo estandarizado: computadora con Google Chrome sin sesión iniciada
- ✓ Roles definidos: 1 facilitador de instrucciones + 1 observador de notas
- ✓ Protocolo Think-Aloud explicado: "Habla en voz alta. Dinos qué estás pensando, qué buscas y si algo te confunde."
- ✓ Consentimientos informados firmados (Anexo C)
- ✓ 6 tareas predefinidas ejecutadas en orden creciente de complejidad
- ✓ Cuestionario SUS (10 ítems) aplicado al término de cada sesión
- ✓ Entrevista post-prueba con 6 preguntas abiertas registrada
- ✓ Tiempo total por sesión: 45–60 minutos (briefing + tareas + cuestionario)

3.3 Métrica de Satisfacción — Sistema SUS (Brooke, 1996)

Se aplicó el algoritmo estandarizado: ítems impares (positivos): **Puntaje – 1**; ítems pares (negativos): **5 – Puntaje**.

Fórmula final: $(\Sigma \text{ puntos transformados}) \times 2.5$

Escala:

- A+ ≥ 90 (Excelente)
- A = 80 – 89 (Bueno)
- B = 70 – 79 (Aceptable)
- C = 60 – 69 (Regular).

4. RESULTADOS — EVALUACIÓN HEURÍSTICA

4.1 Tabla de Hallazgos por Heurística

Heurística	Prom. /5	Sev.	# Prob.	Hallazgo Principal
H1: Visibilidad del estado	4.5	1	1	Falta de breadcrumbs en subpáginas internas.
H2: Correspondencia sistema/mundo	4.5	0	0	✓ Excelente. Uso destacado del idioma Diidxa + metáforas de banderas.
H3: Control y libertad	4.0	0	0	✓ Navegación libre; logo UNISTMO como ancla de retorno al inicio.
H4: Consistencia y estándares	4.75	0	0	✓ Paleta rojo/blanco/negro coherente en todas las vistas.
H5: Prevención de errores	4.0	1	1	Enlaces externos se abren en la misma pestaña.
H6: Reconocimiento antes que recuerdo	4.25	2	1	⚠ Menú principal desaparece al hacer scroll hacia abajo.
H7: Flexibilidad y eficiencia	3.5	3	2	⚠ Sin motor de búsqueda. Sin botón Volver arriba en páginas largas.
H8: Diseño estético y minimalista	4.75	0	0	✓ Hero Image, whitespace y contraste cromático: excelentes.
H9: Ayuda ante errores	2.0	2	1	🔴 CRÍTICO: Error 404 genérico de GitHub Pages en inglés, sin ruta de recuperación.
H10: Ayuda y documentación	4.0	2	1	Sin sección FAQ centralizada para aspirantes de nuevo ingreso.

⚠ NOTA CRÍTICA — H9: Ayuda ante Errores (2.0/5)

H9 es la heurística con PEOR desempeño de toda la evaluación. Cuando el usuario comete un error de URL, el sistema lo abandona en una pantalla de GitHub Pages, sin identidad institucional, sin menú de

recuperación y sin ruta de retorno. Esto puede generar la percepción de que "el servidor universitario cayó por completo".

4.2 Registro Detallado de Problemas

ID	Heurística	Problema	Evidencia	Sev.	Recomendación Técnica
P-01	H7: Eficiencia	Sin motor de búsqueda interno (icono de lupa ausente)	<i>Cabecera del sitio</i>	3	Implementar buscador ligero en JS en la barra de navegación superior.
P-02	H6: Reconocimiento	Menú no persistente al hacer scroll hacia abajo	<i>Página de inicio</i>	2	Aplicar position: sticky; top: 0; al elemento <header> vía CSS.
P-03	H9: Errores	404 genérico de GitHub Pages en inglés, sin recuperación	<i>URL incorrecta en el dominio</i>	2	Crear 404.html nativo en la raíz del repo con menú y botón al inicio.
P-04	H10: Documentación	Sin sección FAQ centralizada para aspirantes	<i>Pestañas de Aspirantes</i>	2	Crear FAQ con dudas sobre colegiaturas, fechas de examen y requisitos.
P-05	H1: Visibilidad	Sin breadcrumbs en subpáginas internas profundas	<i>Navegación Plan de Estudios</i>	1	Añadir rastro: Inicio › Aspirantes › Plan de Estudios bajo el menú.
P-06	H5: Prevención	Enlaces externos y PDFs abren en la misma pestaña	<i>Clic en Materiales de apoyo</i>	1	Añadir target="_blank" rel="noopener noreferrer" a enlaces salientes.
P-07	H7: Eficiencia	Sin botón Back to Top en páginas de scroll extenso	<i>Scroll final Malla Curricular</i>	1	Añadir botón flotante con ícono ↑ visible al superar 300px de scroll.

5. RESULTADOS — PRUEBAS DE USABILIDAD

5.1 Métricas de Desempeño por Tarea

Promedios calculados con base en las 5 sesiones individuales. 0 errores registrados en todas las tareas.

Tarea	% Éxito	T. Est.	T. Prom.	Satisfac.	Hallazgo Observacional Clave
T1: Identificar propósito	100%	2:00	0:37	Media–Alta	P1 y P3 tardaron >1 min por distracción del carrusel. P4 completó en 6 seg por familiaridad con portales universitarios.
T2: Localizar Unidad 2 (V&V)	100%	3:00	0:13	Excelente	Menú desplegable altamente intuitivo. Curva de aprendizaje casi nula tras la T1.
T3: Descargar material de apoyo	100%	3:00	0:15	Excelente	Íconos de descarga reconocidos al instante. P5 tuvo confusión momentánea con enlace externo en misma pestaña (valida P-06).
T4: Navegar 3 secciones y volver	100%	3:00	0:31	Media	Punto de fricción confirmado: dificultad para retornar al inicio desde subpáginas largas. Valida P-02 y P-07.
T5: Encontrar datos de contacto	100%	2:00	0:18	Alta	P4 buscó primero en Aspirantes antes de la sección correcta. Corrobora necesidad de breadcrumbs (P-05).
T6: Copiar enlace de página	100%	2:00	0:08	Excelente	Tarea más rápida. P5 completó en 5 seg (récord del grupo). Dominada por experiencia previa con el navegador.

☑ TASA DE ÉXITO: 100% — 0 ERRORES EN LAS 6 TAREAS

La Tarea 4 presenta el tiempo promedio más alto (0:31 min) y fue el único punto de frustración verbal observado en sesión. Los participantes mostraron dificultad para encontrar el retorno al inicio desde páginas internas largas, lo que valida directamente P-02 (menú no persistente) y P-07 (falta de botón Back to Top).

5.2 Observaciones del Facilitador — Protocolo Think-Aloud

- **Efecto carrusel (T1):** P1 y P3 fueron atraídos visualmente por el carrusel de noticias antes de leer el texto de propósito del sitio, incrementando el tiempo de la primera tarea. El componente visual compete con el contenido informativo principal.
- **Memorabilidad excepcional:** Una vez que el usuario identificó el menú superior como punto de entrada, las tareas subsiguientes cayeron por debajo de los 10 segundos, evidenciando una excelente memorabilidad del modelo de navegación.

- **Think-aloud limitado en tareas rápidas:** La mayoría verbalizó poco durante tareas de corta duración. La frustración fue leve y se concentró exclusivamente en la T4.
- **Comportamiento exploratorio (P4, T5):** P4 buscó datos de contacto en Aspirantes antes de ir a la sección correcta, corroborando la necesidad de breadcrumbs o mayor orientación contextual.
- **Hallazgo de accesibilidad responsiva:** En dispositivos móviles, las tablas de datos extensas requieren desplazamiento horizontal, lo que podría optimizarse para pantallas pequeñas.

6. ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN — SISTEMA SUS

6.1 Cálculo de Puntajes SUS Individuales

Participante	Σ Positivas	Σ Negativas	Suma Total	Score SUS	Clasificación
P1	17	17	34	85.0	A — Bueno
P2	20	20	40	100.0	A+ — Perfecto
P3	16	15	31	77.5	B — Aceptable
P4	17	17	34	85.0	A — Bueno
P5	20	20	40	100.0	A+ — Perfecto
PROMEDIO	—	—	—	89.5	A — EXCELENTE

6.2 Resultados Post-Prueba por Participante

Part.	SUS	Lo mejor	Lo más difícil	Cambiaría	¿Recom.? ☒	Calif.
P1	85.0	Organización y diseño profesional	Encontrar inicio desde abajo en la página	Un buscador interno	☒ Sí	9
P2	100.0	Colores y velocidad de carga en celular	Nada, todo fue muy intuitivo	Menú sticky siempre visible	☒ Sí	10
P3	77.5	Apartado de unidades con archivos descargables	Navegar subsecciones sin perderme	Buscador interno para archivos específicos	☒ Sí	9
P4	85.0	Diseño de inicio e información de egresados	Localizar contacto del autor	Botones Regresar más visibles	☒ Sí	9
P5	100.0	Inclusión del idioma Diidxa (Zapoteco)	Sin dificultad alguna	Sección de Preguntas Frecuentes (FAQ)	☒ Sí	10

CONVERGENCIA EXPERTO–USUARIO CONFIRMADA

Existe coincidencia total entre los problemas de la inspección heurística y las sugerencias espontáneas de los usuarios: **buscador interno** (P1, P3 — 40%), **menú sticky** (P2), **botones de retorno** (P4) y **FAQ** (P5). Esta convergencia dual eleva estas mejoras de recomendación técnica a **evidencia de campo confirmada**

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

7.1 Principales Problemas Identificados

1. Ausencia de Motor de Búsqueda Interno (Severidad 3 — Alta Prioridad)

El problema más crítico en términos de eficiencia. Confirmado por evaluadores heurísticos (H7: 2/5 en el criterio de búsqueda específica) y por el **40% de los participantes** en sus respuestas post-prueba. En plataformas académicas con volúmenes crecientes de contenido, la ausencia de búsqueda obliga a la navegación secuencial, incrementando la carga cognitiva y el tiempo de tarea para usuarios recurrentes.

2. Degradación de Orientación Espacial en Scroll Largo (Severidad 2)

Problema compuesto por dos causas convergentes: el menú no es persistente (sticky) y no existen breadcrumbs en subpáginas. Fue la **única fuente de fricción observable** en sesiones (T4: tiempo promedio más alto, 0:31 min). La solución técnica es de bajo costo: una línea de CSS (**position: sticky; top: 0;**) y un componente de rastro de navegación.

3. Manejo de Errores Externos Deficiente (Severidad 2)

Dos manifestaciones del mismo problema: (a) La página 404 genérica de GitHub Pages abandona al usuario fuera del ecosistema visual de la UNISTMO, en inglés y sin opciones de recuperación (H9: 2.0/5, peor calificación de la evaluación). (b) Los enlaces externos y PDFs se abren en la misma pestaña (H5), exponiendo al usuario a perder la sesión del portal accidentalmente, como ocurrió con P5 en la Tarea 3.

7.2 Fortalezas del Sitio

1. Identidad Cultural e Inclusión Regional

La incorporación del idioma zapoteco (Diidxa), el uso de banderas regionales en el selector de idioma y la terminología académica contextualizada obtuvo H2: 4.5/5 y fue la fortaleza más elogiada en sesiones. P5: *"El detalle de incluir el idioma Diidxa"* fue lo que más le gustó. Representa un diferenciador genuino dentro de los portales universitarios regionales.

2. Arquitectura de Información Excepcionalmente Clara

Las Tareas 2 y 3 se completaron en promedios de **13 y 15 segundos** respectivamente, con 0 errores. La organización del menú por perfiles (Aspirantes / Docentes / Egresados) aplanla la curva de aprendizaje. Una vez identificado el menú, las tareas subsiguientes se vuelven predecibles y rápidas.

3. Diseño Visual y Estética Institucional

H4 y H8 obtuvieron la calificación más alta compartida (**4.75/5**). El Hero Image de la entrada del campus, el contraste de textos blancos sobre fondos oscurecidos y la consistencia total de la paleta cromática contribuyen a reducir la carga cognitiva y generan una percepción de confianza institucional.

4. Accesibilidad Responsiva

El diseño se adapta correctamente a dispositivos móviles: menús colapsables funcionales, botones de tamaño adecuado para pantallas táctiles. P2 destacó que *"carga muy rápido en el celular"* como su principal fortaleza percibida.

8. RECOMENDACIONES DE MEJORA

#	Problema (Heurística)	Recomendación Técnica	Esfuerzo	Evidencia	Prioridad
R-01	Sin buscador interno (H7)	Implementar script de búsqueda ligero en JS en la cabecera. Puede indexar títulos y contenido de secciones estáticas.	Medio	Experto + 2 usuarios	Alta
R-02	Menú no sticky en scroll (H6)	Aplicar position: sticky; top: 0; z-index: 999; al elemento <header> en CSS global.	Bajo	Experto + 1 usuario	Alta
R-03	Página 404 genérica GitHub (H9)	Crear 404.html en la raíz del repo con identidad UNISTMO, mensaje en español y botón Regresar al inicio.	Bajo	Experto	Media
R-04	Sin FAQ para aspirantes (H10)	Añadir subsección Preguntas Frecuentes en Aspirantes: colegiaturas, fechas de examen y requisitos.	Medio	Experto + 1 usuario	Media
R-05	Sin breadcrumbs en subpáginas (H1)	Añadir componente de rastro: Inicio › Aspirantes › Plan de Estudios en subpáginas con profundidad ≥ 2 niveles.	Bajo	Experto + 1 usuario	Media
R-06	Selector de idioma ausente en subpáginas (H2)	Garantizar que el selector (Español / Diidxa / Inglés) esté presente en la cabecera de TODAS las vistas.	Bajo	Experto	Media
R-07	Enlaces externos en misma pestaña (H5)	Añadir target="_blank" rel="noopener noreferrer" a todos los enlaces salientes y PDFs.	Bajo	Experto + 1 usuario	Baja
R-08	Sin botón Back to Top en páginas largas (H7)	Añadir botón flotante ↑ que aparezca al superar 300px de scroll vertical en la Malla Curricular.	Bajo	Experto	Baja

#	Problema (Heurística)	Recomendación Técnica	Esfuerzo	Evidencia	Prioridad
R-09	Carrusel compite con texto de propósito (T1)	Reducir tamaño o velocidad del carrusel para que el Hero Text institucional sea el primer elemento focal.	Medio	Observación sesiones	 Baja

9. CONCLUSIONES

Los objetivos de la evaluación fueron cumplidos de manera integral. El sitio web de "Ingeniería de Software e Informática" de la UNISTMO presenta una usabilidad general **sobresaliente**. La convergencia de resultados entre la inspección heurística (8 de 10 heurísticas con calificación $\geq 4.0/5$) y las pruebas con usuarios reales (**promedio SUS 89.5**, calificación subjetiva promedio **9.4/10**, tasa de éxito **100%**) confirma que la interfaz es robusta, comprensible y estéticamente coherente con su contexto institucional.

La incorporación del idioma zapoteco (Diidxa) se mantiene como el **elemento más diferenciador y valorado**, y debe preservarse y potenciarse en futuras versiones del sitio.

Ciclo de Mantenimiento Correctivo Recomendado

- **Inmediato (1–2 horas):** Fijar el menú con CSS sticky, añadir target="_blank" a enlaces externos, crear la página 404.html nativa en el repositorio.
- **Corto plazo (1 semana):** Implementar el motor de búsqueda ligero en JavaScript y añadir breadcrumbs en subpáginas.
- **Mediano plazo (1 mes):** Desarrollar la sección FAQ para aspirantes y asegurar el selector de idioma en todas las vistas.

Con estas adecuaciones de bajo costo técnico y alto impacto en la experiencia del usuario, el producto estará en un estándar óptimo para su despliegue masivo hacia toda la comunidad estudiantil de la región del Istmo de Tehuantepec.

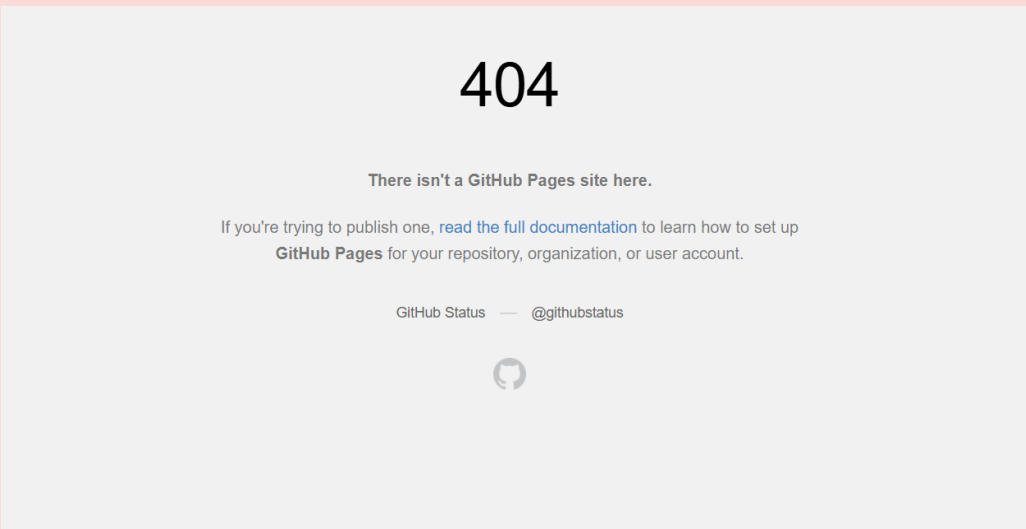
10. REFERENCIAS

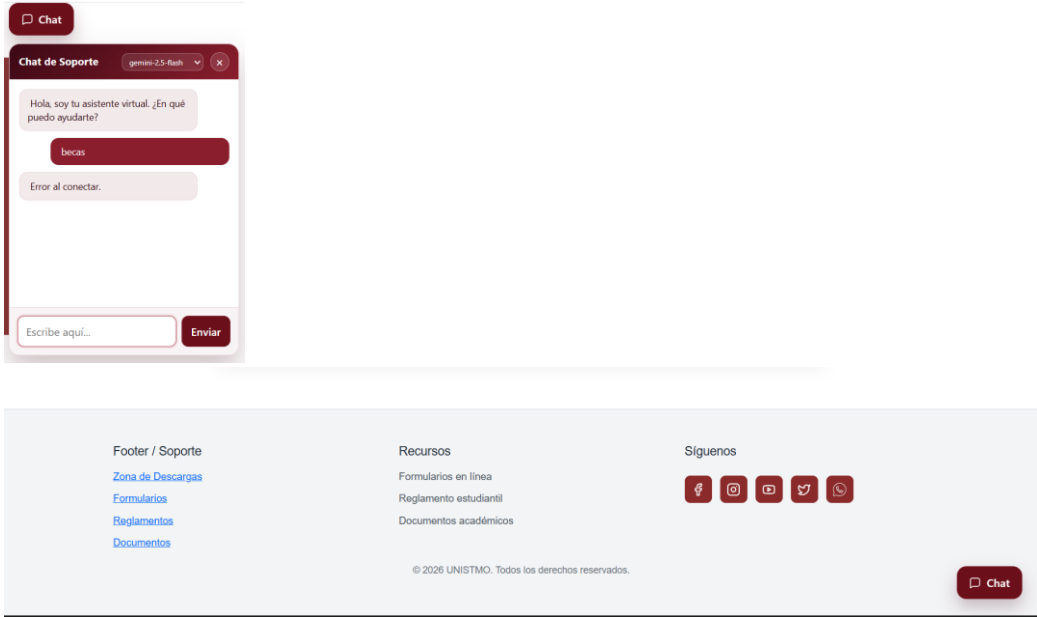
- Brooke, J. (1996). SUS: A 'quick and dirty' usability scale. En P. W. Jordan et al. (Eds.), *Usability Evaluation in Industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.
- Nielsen, J. (1994). Heuristic Evaluation. En Nielsen, J., & Mack, R. L. (Eds.), *Usability Inspection Methods*. John Wiley & Sons.
- Nielsen, J. (2012). How Many Test Users in a Usability Study? *Nielsen Norman Group*. <https://www.nngroup.com/articles/how-many-test-users/>

ANEXOS

Anexo A — Capturas de Pantalla de Problemas Identificados

Heurística	Evidencia Visual / Descripción del Problema
H1: Visibilidad	 Captura: Navegación interna en subpáginas sin rastro breadcrumb visible en la interfaz.
H5: Prevención	 Captura: Clic en enlace externo o PDF que se abre en la misma pestaña del navegador, abandonando el portal.

Heurística	Evidencia Visual / Descripción del Problema
H6: Reconocimiento	 Captura: Menú principal desaparecido al hacer scroll hacia abajo.
H7: Eficiencia	 Captura: Cabecera del sitio sin icono de lupa ni componente de búsqueda.
H9: Errores	 Captura: Pantalla 404 genérica de GitHub Pages en inglés, sin identidad UNISTMO, sin menú de recuperación.

Heurística	Evidencia Visual / Descripción del Problema
H10: Ayuda y Documentación	 Captura: Sección de Aspirantes sin apartado FAQ visible.

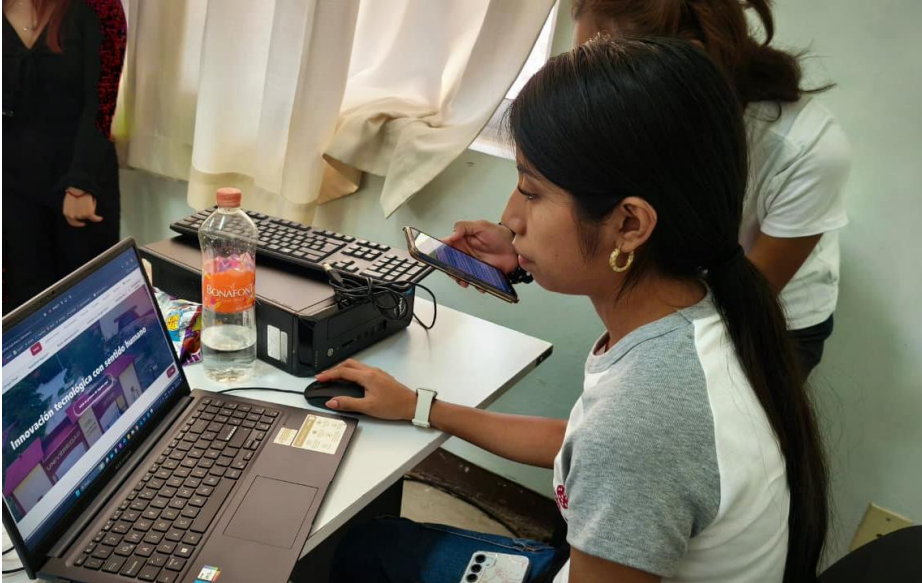
Anexo B — Evidencia Fotográfica de Sesiones

Sesiones 1–5 — Fotografías de participantes durante la ejecución de tareas en el aula 8. Material disponible en el registro físico del equipo evaluador. Capturadas el 09 de abril de 2026.

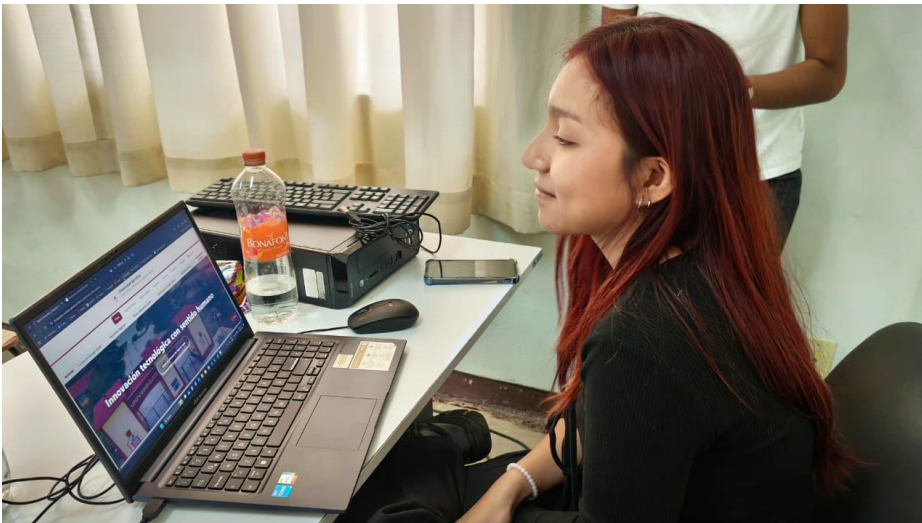
Participante 1



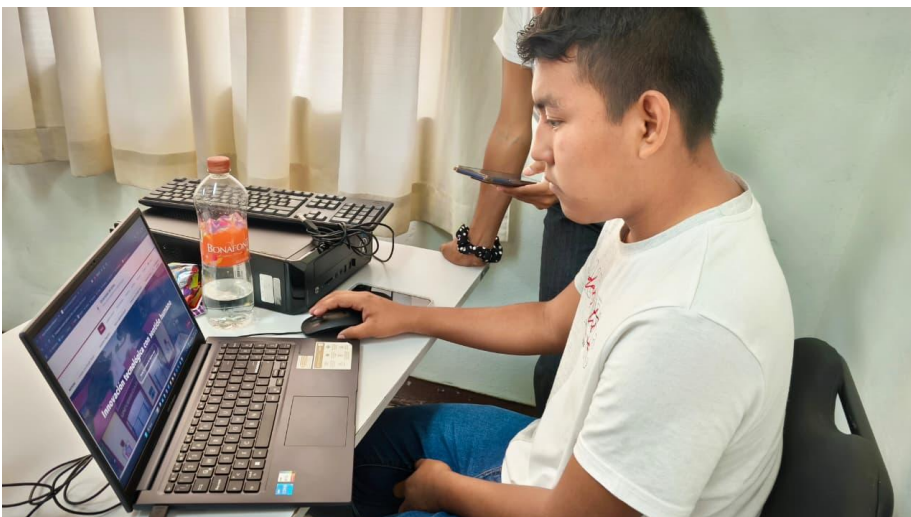
Participante 2



Participante 3



Participante 4



Participante 5



Anexo C — Formularios de Consentimiento Informado

Institución: Universidad del Istmo (UNISTMO)

Proyecto: Evaluación de Usabilidad — Web Ingeniería de Software

Investigadores: Brenda N. Gómez Reyes · Ulises Díaz Antonio · Sashid Blanco Garrido

Fecha de sesiones: 09 de abril de 2026

"Acepto participar voluntariamente en esta prueba de usabilidad. Entiendo que se evaluará el sitio web y no mis capacidades personales. Autorizo a los investigadores a registrar mis tiempos de navegación, observar mis interacciones y utilizar mis respuestas en el cuestionario SUS para fines académicos exclusivamente."

Participante	Nombre	Fecha	Firma
P1	Ashlee Guadalupe Toledo Salud	09/04/2026	Ashlee G.
P2	Valeria Aquino Iglesias	09/04/2026	Aquino V.
P3	Frida Elizabeth	09/04/2026	E. Reyes
P4	Karla Sofia Vasques Lopez	09/04/2026	Karla Sofia
P5	Paola Matamosros Sanchez	09/04/2026	Matamosros S.

Firma del Facilitador Responsable: Brenda N. Gómez Reyes

Los investigadores garantizan que la identidad de los participantes será tratada con confidencialidad y los datos obtenidos se utilizarán únicamente para el reporte de la materia de Interacción Humano Computadora.

Anexo D — Datos Crudos: Tiempos Individuales por Tarea

Tarea	P1	P2	P3	P4	P5	Promedio	T. Est.
T1: Identificar propósito	1:18	0:14	1:14	0:06	0:15	0:37	2:00
T2: Localizar Unidad 2	0:19	0:27	0:06	0:06	0:06	0:13	3:00
T3: Descargar material	0:37	0:12	0:07	0:06	0:15	0:15	3:00
T4: Navegar y volver al inicio	1:03	0:29	0:16	0:21	0:26	0:31	3:00
T5: Datos de contacto	0:24	0:18	0:15	0:22	0:11	0:18	2:00
T6: Copiar enlace	0:09	0:07	0:06	0:12	0:05	0:08	2:00
TOTAL POR PARTICIPANTE	3:50	1:47	2:04	1:13	1:18	2:02	15:00

REGISTRO. PRUEBAS DE USABILIDAD - SITIO A

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas con **5 participantes** reales. Se midió la eficacia (completitud) y la eficiencia (tiempo).

Participante 1

#	Tarea	T. Estimado	Completada	T. Real	Notas
1	Ubica la página principal e identifica el propósito del sitio.	2 min	Sí	1:18	Le costó trabajo entender el texto de bienvenida inicial.
2	Encuentra el contenido de la Unidad 2 (V&V).	3 min	Sí	0:19	Fue muy rápido, identificó el menú académico de inmediato.
3	Localiza cualquier material de apoyo disponible.	3 min	Sí	0:37	Dudó un poco al elegir entre las secciones de materiales.
4	Navega 3 secciones distintas y regresa al inicio.	3 min	Sí	1:03	No encontraba el botón de inicio al estar en una subpágina.
5	Encuentra información de contacto o datos del autor.	2 min	Sí	0:24	Localizó el área de 'Docentes' sin problemas.
6	Comparte o copia el enlace de una página específica.	2 min	Sí	0:09	Acción inmediata, usuario familiarizado con el navegador.

Participante 2

#	Tarea	T. Estimado	Completada	T. Real	Notas
1	Ubica la página principal e identifica el propósito del sitio.	2 min	Sí	0:14	Identificación visual instantánea de la marca UNISTMO.
2	Encuentra el contenido de la Unidad 2 (V&V).	3 min	Sí	0:27	Navegación fluida a través del menú desplegable.

#	Tarea	T. Estimado	Completada	T. Real	Notas
3	Localiza cualquier material de apoyo disponible.	3 min	Sí	0:12	Encontró los PDFs rápidamente en la sección de recursos.
4	Navega 3 secciones distintas y regresa al inicio.	3 min	Sí	0:29	No se expresó mucho, pero realizó los clics con seguridad.
5	Encuentra información de contacto o datos del autor.	2 min	Sí	0:18	Uso directo del pie de página para buscar contacto.
6	Comparte o copia el enlace de una página específica.	2 min	Sí	0:07	Realizado sin errores.

Participante 3

#	Tarea	T. Estimado	Completada	T. Real	Notas
1	Ubica la página principal e identifica el propósito del sitio.	2 min	Sí	1:14	Se distrajo con las fotos del carrusel antes de leer el propósito.
2	Encuentra el contenido de la Unidad 2 (V&V).	3 min	Sí	0:06	Curva de aprendizaje superada, fue sumamente rápido.
3	Localiza cualquier material de apoyo disponible.	3 min	Sí	0:07	Reconoció los iconos de descarga al instante.
4	Navega 3 secciones distintas y regresa al inicio.	3 min	Sí	0:16	Movimientos ágiles entre pestañas.
5	Encuentra información de contacto o datos del autor.	2 min	Sí	0:15	Encontró el nombre del docente rápido.
6	Comparte o copia el enlace de una página específica.	2 min	Sí	0:06	Eficiencia máxima en la tarea.

Participante 4

#	Tarea	T. Estimado	Completada	T. Real	Notas
1	Ubica la página principal e identifica el propósito del sitio.	2 min	Sí	0:06	Conocía la estructura básica de páginas similares.
2	Encuentra el contenido de la Unidad 2 (V&V).	3 min	Sí	0:06	Acción mecánica y segura.
3	Localiza cualquier material de apoyo disponible.	3 min	Sí	0:06	No necesitó explorar, fue directo al grano.
4	Navega 3 secciones distintas y regresa al inicio.	3 min	Sí	0:21	Se tomó un momento para leer el contenido de una sección.
5	Encuentra información de contacto o datos del autor.	2 min	Sí	0:22	Buscó en 'Aspirantes' antes de ir a la sección correcta.
6	Comparte o copia el enlace de una página específica.	2 min	Sí	0:12	Buscó la opción en el menú del navegador.

Participante 5

#	Tarea	T. Estimado	Completada	T. Real	Notas
1	Ubica la página principal e identifica el propósito del sitio.	2 min	Sí	0:15	Comentó que el diseño es agradable a la vista.
2	Encuentra el contenido de la Unidad 2 (V&V).	3 min	Sí	0:06	Ejecución inmediata.
3	Localiza cualquier material de apoyo disponible.	3 min	Sí	0:15	Se confundió momentáneamente con un enlace externo.
4	Navega 3 secciones distintas y regresa al inicio.	3 min	Sí	0:26	Exploración detallada, leyó los títulos de las secciones.
5	Encuentra información de contacto o datos del autor.	2 min	Sí	0:11	Ubicación rápida de la red social/contacto.
6	Comparte o copia el enlace de una página específica.	2 min	Sí	0:05	La tarea más rápida de todo el grupo.

Hoja de Observación del Facilitador (Resumen)

Dificultades comunes: Los participantes suelen tardar más en la primera tarea (identificar el propósito) porque el sitio tiene elementos visuales llamativos que distraen de la lectura del texto principal.

Facilidad de uso: Una vez que el usuario entiende que el menú superior es la llave del sitio, las tareas de búsqueda de unidades y materiales bajan de los 10 segundos, lo que indica una **excelente memorabilidad**.

Comportamiento: La mayoría de los usuarios no se expresaron verbalmente durante las tareas rápidas (think-aloud limitado), pero mostraron frustración ligera solo cuando buscaban el botón de "regresar al inicio" desde páginas internas muy largas.

ENCUESTAS. Resultados Individuales Post-Prueba

A continuación, se presentan las respuestas digitalizadas de los participantes que realizaron las pruebas de usabilidad del **Sitio A**.

Participante 1

Cuestionario SUS (Escala de Usabilidad del Sistema)

Afirmación	1	2	3	4	5
1. Me gustaría utilizar este sitio con frecuencia.				X	
2. Encontré el sitio innecesariamente complejo.		X			
3. Pensé que el sitio era fácil de usar.				X	
4. Necesitaría apoyo de un técnico para usarlo.	X				
5. Las funciones estaban bien integradas.				X	
6. Hubo demasiada inconsistencia.		X			
7. La mayoría aprendería a usarlo rápidamente.					X
8. Encontré el sitio muy incómodo de usar.	X				
9. Me sentí seguro usando el sitio.				X	
10. Necesité aprender muchas cosas antes de usarlo.	X				

Preguntas Abiertas

Pregunta	Respuesta
P1. ¿Qué más te gustó?	La organización de los temas y que el diseño es muy profesional.
P2. ¿Qué fue lo más difícil?	Identificar el botón de inicio cuando estaba muy abajo en la página.

Pregunta	Respuesta
P3. ¿Qué cambiarías?	Pondría un buscador para no estar buscando en los menús.
P4. ¿Recomendarías el sitio?	Sí, porque ayuda mucho a los alumnos a tener sus materiales a la mano.
P5. ¿Algún momento de duda?	Al principio, por el carrusel de imágenes me perdí un poco.
P6. Calificación (1-10)	9

Participante 2

Cuestionario SUS (Escala de Usabilidad del Sistema)

Afirmación	1	2	3	4	5
1. Me gustaría utilizar este sitio con frecuencia.					X
2. Encontré el sitio innecesariamente complejo.	X				
3. Pensé que el sitio era fácil de usar.					X
4. Necesitaría apoyo de un técnico para usarlo.	X				
5. Las funciones estaban bien integradas.					X
6. Hubo demasiada inconsistencia.	X				
7. La mayoría aprendería a usarlo rápidamente.					X
8. Encontré el sitio muy incómodo de usar.	X				
9. Me sentí seguro usando el sitio.					X
10. Necesité aprender muchas cosas antes de usarlo.	X				

Preguntas Abiertas

Pregunta	Respuesta
P1. ¿Qué más te gustó?	Los colores y que carga muy rápido en el celular.
P2. ¿Qué fue lo más difícil?	Nada, fue muy intuitivo todo.
P3. ¿Qué cambiarías?	Que el menú se quede fijo arriba siempre.
P4. ¿Recomendarías el sitio?	Sí, es muy claro y directo con lo que ofrece.
P5. ¿Algún momento de duda?	No, en ningún momento.
P6. Calificación (1-10)	10

Participante 3

Cuestionario SUS (Escala de Usabilidad del Sistema)

Afirmación	1	2	3	4	5
1. Me gustaría utilizar este sitio con frecuencia.				X	
2. Encontré el sitio innecesariamente complejo.		X			
3. Pensé que el sitio era fácil de usar.				X	
4. Necesitaría apoyo de un técnico para usarlo.	X				
5. Las funciones estaban bien integradas.				X	
6. Hubo demasiada inconsistencia.		X			
7. La mayoría aprendería a usarlo rápidamente.				X	
8. Encontré el sitio muy incómodo de usar.		X			
9. Me sentí seguro usando el sitio.				X	
10. Necesité aprender muchas cosas antes de usarlo.		X			

Preguntas Abiertas

Pregunta	Respuesta
P1. ¿Qué más te gustó?	El apartado de las unidades y que están los archivos para descargar.
P2. ¿Qué fue lo más difícil?	Navegar entre las subsecciones sin perderme.
P3. ¿Qué cambiarías?	Un buscador interno para archivos específicos.
P4. ¿Recomendarías el sitio?	Sí, es muy útil para la materia de Ingeniería de Software.
P5. ¿Algún momento de duda?	Al buscar los materiales de la Unidad 2 tardé un poquito.
P6. Calificación (1-10)	9

Participante 4

Cuestionario SUS (Escala de Usabilidad del Sistema)

Afirmación	1	2	3	4	5
1. Me gustaría utilizar este sitio con frecuencia.				X	
2. Encontré el sitio innecesariamente complejo.		X			
3. Pensé que el sitio era fácil de usar.				X	
4. Necesitaría apoyo de un técnico para usarlo.		X			
5. Las funciones estaban bien integradas.				X	
6. Hubo demasiada inconsistencia.	X				
7. La mayoría aprendería a usarlo rápidamente.					X
8. Encontré el sitio muy incómodo de usar.	X				
9. Me sentí seguro usando el sitio.				X	
10. Necesité aprender muchas cosas antes de usarlo.	X				

Preguntas Abiertas

Pregunta	Respuesta
P1. ¿Qué más te gustó?	El diseño de la página de inicio y la información de los egresados.
P2. ¿Qué fue lo más difícil?	Localizar el contacto del autor rápidamente.
P3. ¿Qué cambiarías?	Pondría botones de 'Regresar' más visibles en el contenido.
P4. ¿Recomendarías el sitio?	Sí, es un buen ejemplo de portafolio académico.
P5. ¿Algún momento de duda?	Sí, al principio para encontrar dónde estaba el plan de estudios.
P6. Calificación (1-10)	9

Participante 5

Cuestionario SUS (Escala de Usabilidad del Sistema)

Afirmación	1	2	3	4	5
1. Me gustaría utilizar este sitio con frecuencia.					X
2. Encontré el sitio innecesariamente complejo.	X				
3. Pensé que el sitio era fácil de usar.					X
4. Necesitaría apoyo de un técnico para usarlo.	X				
5. Las funciones estaban bien integradas.					X
6. Hubo demasiada inconsistencia.	X				

Afirmación	1	2	3	4	5
7. La mayoría aprendería a usarlo rápidamente.					X
8. Encontré el sitio muy incómodo de usar.	X				
9. Me sentí seguro usando el sitio.					X
10. Necesité aprender muchas cosas antes de usarlo.	X				

Preguntas Abiertas

Pregunta	Respuesta
P1. ¿Qué más te gustó?	El detalle de incluir el idioma Diidxa (Zapoteco).
P2. ¿Qué fue lo más difícil?	No tuve ninguna dificultad, el sitio es claro.
P3. ¿Qué cambiarías?	Pondría una sección de Preguntas Frecuentes.
P4. ¿Recomendarías el sitio?	Sí, por su facilidad y por ser inclusivo.
P5. ¿Algún momento de duda?	No.
P6. Calificación (1-10)	10

Conclusión de Satisfacción del Usuario

Los resultados de los cuestionarios post-prueba indican un **alto índice de satisfacción**. El puntaje promedio de **9.4** en facilidad de uso confirma que el diseño es intuitivo. Los usuarios se sienten seguros navegando (H3) y valoran la estética (H8). Las sugerencias de mejora son funcionales (Buscador y Navegación Sticky) pero no invalidan la excelente experiencia actual.